



1 范围

本文档适用于 D310、D530、D320、D560 新能源仪表，定义整车控制器远程锁车功能需求。

2 系统概述

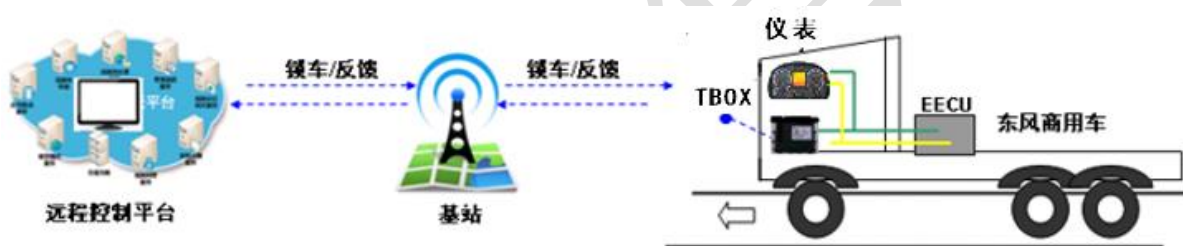
2.1 HCU 锁车方案

2.1.1 功能概述

TSP 平台通过 TBOX 下发指令进行车辆远程监管，TBOX 通过和 HCU 绑定实现防拆，HCU 依据 TBOX 发送的锁车报文或者自主策略判断进行车速限制，实现锁车限速限扭功能。

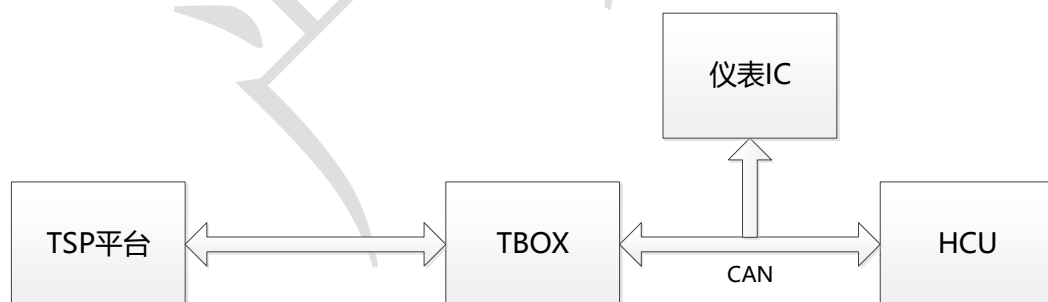
仪表匹配 T-BOX 实现锁车功能，需要接收 HCU 发送的锁车报文，对用户进行车辆锁车状态的安全提醒。

2.1.2 系统架构



2.1.3 技术方案分解说明

云端（TSP 平台）下发命令，到 T-Box，通过 T-Box 控制 HCU 跛行、解跛（又称为锁车、解锁），仪表根据 HCU 的返回信号，显示当前状态。基于 HCU 的远程锁车方案结构，见下图。



TSP 平台：远程锁车指令下发、应答接收、状态展示的平台；

TBOX：远程锁车信息交互控制器，进行锁车指令传递；

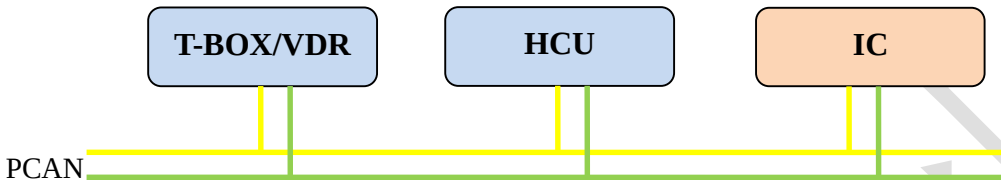
HCU：HCU 锁车执行主体，TBOX 防拆策略执行主体；

仪表 IC：进行锁车相关信息显示、安全提醒；



3 系统网络架构

仪表、VDR、TBOX、HCU 都接 PCAN，通过 PCAN 进行信息交互。



4 锁车方案功能定义及显示要求

4.1 功能需求定义

4.1.1 绑定成功提醒

功能名称	绑定成功提醒						
功能描述	仪表接收 HCU 绑定应答为执行成功，仪表液晶屏显示“车辆受控中”。						
触发条件	以下所有条件满足时，进入						
	1. 点火锁 ON 档/START 档；						
	2. 且收到 HCU 绑定应答为执行成功信号						
	ID	周期	执行动作	内容	字节	位	备注
	18FF1F31	30s 或状态改变(>100ms)	绑定应答	功能码	1	A11	0x81-绑定
				结果	2	A11	0-失败； 1-成功
		解绑应答	功能码	1	A11	0x82-绑定	
			结果	2	A11	0-失败； 1-成功	
反馈信息							
HMI	仪表接收到HCU绑定应答为执行成功后，仪表液晶屏显示“车辆受控中！”。						
取消条件	以下任意条件满足时，退出						
	1. 或收到 HCU 解绑执行成功应答信号						
	2. 10min 收不到 18FF1F31 报文						
输入信号	18FF1F31						
输出信号							
电源模式	ON 档电						



法规要求	
其他技术要求	1、仪表识别绑定/解绑结果，都必须同时识别相应的执行动作（0x81-绑定应答，0x85-心跳应答）。 2、仪表初始状态“未绑定”“无锁车”“库内监管”，仪表收到“解绑应答”结果为“成功”后，重置为初始状态。 3、仪表需要存储绑定成功的状态，下次上电后，绑定成功的状态不变，仍需显示“车辆受控中”；若满足绑定成功取消条件，仪表清空存储的绑定成功状态。

4.1.2 锁车状态提醒

功能名称	锁车状态提醒				
功能描述	正常仪表在收到绑定应答成功状态后，仪表要存储绑定成功状态，在接收到 HCU 心跳应答后，根据锁车状态在仪表液晶屏或者菜单中上显示相关提醒文字。 考虑绑定应答命令丢失情况，如果仪表为“未绑定”状态，但 3min 内收到 3 次心跳报文，则进入“绑定成功”状态，按心跳内容显示。				
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 点火锁 ON 档/START 档； 2. 仪表绑定成功状态或者 3min 内收到 3 次心跳报文 3、收到 HCU 心跳应答中锁车状态信号 报文 18FF1F31，周期 30s 或状态改变（>100ms）				
	ID	执行动作	内容	字节	位
	18FF1F31		功能码	1	A11
		心跳应答	锁车状态	5	1-4
备注					0x85-心跳 0000: 默认正常，未锁车 0001: HCU 指令锁车（准备执行） 0010: HCU 指令锁车（已经执行） 0011: HCU 指令锁车（执行失败） 0100: HCU 指令解锁（准备执行） 0101: HCU 指令解锁（已经执行） 0110: HCU 指令解锁（执行失败） 0111: HCU 用户临时解锁（准备执行） 1000: HCU 用户临时解锁（已经执行） 1001: HCU 用户临时解锁（执行失败） 1010: HCU 自主防拆锁车（准备执行） 1011: HCU 自主防拆锁车（已经执行） 其它值待定 （仪表只识别 0111、1000、1001）
用户临时解锁可用次数：					6-8
					000, 0 次；001, 1 次；010, 2 次；011, 3 次； 100, 4 次；101, 5 次；110, 6 次；111, 7 次



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

			业务场景	7	1-2	1-库内监管； 2-销贷监管
					5	TBOX 判断不在线限速预警状态 0：无超时预警 1：有超时预警
					6	HCU 判断心跳超时限速预警状态 0：无超时预警 1：有超时预警
					7-8	HCU 实际限速状态 00 默认未限速 01 准备执行限速 10 已执行限速
反馈信息						
HMI	仪表接收到 HCU 心跳应答报文（0x85），根据不同的业务场景以及锁车状态，显示不同的提醒信息： 优先级定义：“临时解锁”＞“准备限速/已限速”>限速预警 ＞ 车辆受控中					
	指令状态	业务场景	仪表提示信息			
		B7b12				
	B7b78=01 准备限速	库内监管	液晶屏显示“车辆即将进入锁车状态，请注意安全!”； 在液晶屏上常显，优先级最高。			
		销贷监管	液晶屏显示“车辆限速即将激活，熄火前请联系4009005555”； 在液晶屏上常显，优先级最高。			
	B7b78=10 已限速	库内监管	液晶屏显示“车辆已进入锁车状态，请注意安全!”； 在液晶屏上常显，优先级最高。			
		销贷监管	液晶屏显示“车辆限速已激活，请联系4009005555”； 在液晶屏上常显，优先级最高。			
	B5b14=0111 临时解锁	/	液晶屏显示“临时解除限速输入模式” 在液晶屏上常显，优先级最高。			
	B5b14=1001 临时解锁	/	液晶屏显示“临时解除限速失败，限速状态已激活” 在液晶屏上常显，优先级最高。			
	B5b14=1000 临时解锁	/	液晶屏显示“车辆已临时解除限速，请注意安全!” 在液晶屏上常显，优先级最高。			
	B7b5=1 或 B7b6=1 限速预警	销贷监管	液晶屏全屏显示“限速预警，即将进入限速模式，请联系4009005555 ” 在 液晶屏上常显，优先级最高			
	B7b78=00 同时无限速 预警	库内监管	仪表液晶屏持续显示“车辆受控中!” 在液晶屏上常显，优先级最高。			
		销贷监管	仪表仅在菜单-车辆信息-K 值界面显示 “监管模式（换行）请联系4009005555”			
	绑定成功后		仪表在菜单-车辆信息-K 值界面显示 “监管模式”			
	B5b58 用户临时解 锁可用次数	/	仪表在菜单-车辆信息-K 值界面显示 “监管信息：用户临时解锁可用次数”，例如：监管信息：7			



	K值: 8000 监管模式 监管信息: 7 K值: 8000 车辆已进入锁车状态, 请注意安全! 监管信息: 7
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. 点火锁 OFF/ACC; 2. 仪表绑定成功状态, 但 10min 未收到心跳报文 (仪表存储业务状态信息, 当心跳丢失后, 按最后一次存储的状态显示) 3. 仪表未绑定成功, 且 3min 内收不到 3 次连续心跳报文
输入信号	18FF1F31
输出信号	
电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	1、 仪表识别锁车状态或业务场景, 必须同时识别相应的执行动作 (0x85-心跳应答)。 2、 仪表需要存储绑定成功的状态

4.1.3 DM1 故障显示

功能名称	DM1 故障显示
功能描述	仪表接收 TBOX 发的 DM1 报文, 解读 SPN-FMI, 根据故障清单显示相关故障 针对 HCU 锁车方案, HCU 新增两个故障显示。
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. ON 档电源接通; 2. 未收到 DM1 故障
反馈信息	
HMI	显示文字故障 “TBOX/HCU: XXXXXX (SPN-FMI)”
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 仪表收到系统故障



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

输入信号	总线						
	报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注
	DMI_DE	18FECADE	1s	DTC	3-6	A11	
	DMI_31	18FECA31	1s	DTC	3-6	A11	
	DDi13 和康六新增两个与 TBOX 相关的故障，如下：						
	SPN	FMI	仪表菜单界面显示		仪表主界面显示		
1746	2	HCU：车辆监管，下次上电 将激活限速限扭		HCU：车辆监管，上电限速限扭 （1746,2）			
	1746	9	HCU：HCU 与 TBOX 间通 讯异常		HCU：TBOX 心跳异常（1746,9）		
输出信号							
电源模式	ON 档电						
法规要求							
其他技术要求	仪表需支持单包（18FECADE）、多包（18ECFFDE、18EBFFDE）的解析，J1939 标准定义。						

5 文档跟踪

5.1 变更日志

版本	日期	作者	变更描述
V1.0	2021.08.16	刘小星	1、在燃油车仪表锁车需求 V1.7 基础上新建新能源仪表锁车需求。 2、锁车报文根据电动车报文变更。